

TECHNICAL RESEARCH REPORT

プラズマエッチングにおける

WF₆ と MoF₆ の活用状況

用途モード、反応機構、公開実証、装置統合、安全性、量産成熟度の比較評価

主対象	フルオロカーボンプラズマによる HARC SiO ₂ /誘電体エッチング、金属含有側壁パッシベーション
調査基準日	2026 年 7 月 23 日（公開論文、公開特許、公式 SDS・製品情報）
結論の要旨	WF ₆ は公開証拠上「実装に近い微量添加剤」。MoF ₆ は低流量で高い形状改善を示すが、供給・残留物・量産実績の検証負荷が大きい。

PUBLIC-SOURCE SYNTHESIS

本資料は技術選定・DOE 設計のための公開情報統合であり、装置メーカー承認、安全手順書、法的見解を代替しない。

文書管理・読み方

項目	内容
レポート種別	技術調査・比較評価（公開情報ベース）
適用範囲	プラズマエッチングへの直接供給、周期的エッチ／パッシベーション、HAR 内壁保護膜形成。熱 ALE・プラズマフリー反応とエッチ副生成物は「周辺用途」として分離。
公開情報の締切	2026-07-23
主要な直接証拠	2025 年の 300 mm CCP による WF ₆ /MoF ₆ 比較実験 [1]、Lam Research の WF ₆ HARC 関連登録特許 [2][3]
重要な制約	特許公開は量産採用の証明ではない。公開情報からは歩留まり、デバイス信頼性、金属汚染予算、長期チャンバードリフトを確認できない。
特許ステータス	Google Patents 表示を参照したが法的見解ではない。正式な権利状況は各国特許庁で確認が必要。

証拠強度の定義

A：査読済み・直接プラズマ実験（300 mm を最重視）／B：装置メーカーの登録特許または定量実施例／C：公開特許の工程アーキテクチャ・候補列挙／D：公式 SDS・製品情報／E：熱 ALE、プラズマフリー、エッチ副生成物など隣接証拠。

本レポートでの用語区分

区分	意味	代表例
直接添加	エッチプラズマの主ガスに WF ₆ /MoF ₆ を連続またはパルスで混合	c-C ₄ F ₈ /C ₄ F ₆ /Ar/O ₂ + 0.5-2 sccm 級の添加 [1]
周期パッシベーション	エッチ工程と金属含有プラズマ工程を交互に実施	WF ₆ を含む短時間 flash でポリマー形状と W 側壁膜を制御 [4]
保護膜形成	エッチ前／途中に金属含有層を HAR 内壁へ形成	WF ₆ + H ₂ プラズマによる W 保護材 [5]
周辺用途	プラズマへの直接添加と混同すべきでない用途	MoF ₆ /H ₂ O 熱 ALE、Mo プラズマエッチでの MoF ₆ 生成 [9][11]

エグゼクティブサマリー

結論

公開情報だけで比較すると、WF₆ は HARC 誘電体エッチの微量添加・側壁パッシベーションとして「先行評価からパイロット相当」に最も近い。MoF₆ は同一 300 mm 研究で WF₆ より低流量でも同等以上の歪み低減を示し、反応効率はあるが、直接実証の層、供給インフラ、固化・凝縮管理、低級 Mo フッ化物残留の公開知見が薄く、現時点では研究～初期パイロットと評価する。[1]-[7]

1. 役割

両ガスは SiO₂ の「主エッチャント」ではなく、低流量で FC 側壁膜の組成・導電性・機械的安定性を変える金属含有添加剤としての価値が中心。

2. 定量差

Tak らの条件では WF₆ 2 sccm で bottom 歪み 58.2%減、MoF₆ 0.5 sccm で 69.3%減（ベース比、当方算出）。低添加域では SiO₂ レート／選択比をほぼ維持。

3. 実装差

WF₆ は半導体グレード 99.9995%の公開供給例と W 成膜インフラがある。MoF₆ は融点約 17.5°C で、ガス源・バルブ・配管の温度均一性がより重要。

4. リスク差

共通リスクは急性吸入毒性、腐食性、HF 形成、金属クロスコタミ。MoF₆ では MoF₃-MoF₅/MoOF_x 堆積による詰まり・保全リスクも公開特許で明示。

評価軸	WF ₆	MoF ₆	判断
直接プラズマ実証	300 mm 比較論文＋複数の HARC 関連登録特許	300 mm 比較論文が中心	WF ₆ 優位
低流量での形状効果	有効（2 sccm で大幅改善）	より低流量（0.5 sccm）で同等以上	MoF ₆ 有望
供給・ユーティリティ	W 成膜向け半導体グレード供給が成熟	公開される fab-grade 供給の厚みが小さい	WF ₆ 優位
温調・相管理	融点 2.3°C、沸点約 17.5°C	融点約 17.5°C、沸点約 37°C	MoF ₆ の管理負荷大
残留物・保全	W 含有 seasoning／金属汚染を評価	低級 MoF _x /MoOF _x の高沸点堆積も評価	MoF ₆ の不確実性大
推奨順序	第 1 候補：ベースライン DOE	第 2 候補：高効率代替 DOE	WF ₆ →MoF ₆

推奨は、既存 HARC レシピに対して WF₆ の連続微量添加を最初の比較軸とし、次に MoF₆ を約 1/4 流量から評価する二段階アプローチである。両者とも「高流量ほど良い」化学ではなく、低添加域に狭い最適窓があるため、流量、添加開始深さ、パルス時間、壁面 seasoning を一体で設計する。[1]-[4]

目次

1. 調査範囲と評価方法
2. 活用モードの全体像
3. 物性・供給・安全性の比較
4. 300 mm HARC 直接比較：定量結果
5. 反応・プロファイル改善機構
6. WF₆ の活用状況
7. MoF₆ の活用状況
8. 装置統合・汚染・保全上の論点
9. 技術成熟度と採用判断
10. 推奨 DOE と Go/No-Go 基準
11. 結論

付録 A. 公開証拠マトリクス

付録 B. 参考文献・一次情報

読み手への最重要注意

2025 年の比較論文は、特定の 300 mm triple-frequency CCP、特定の FC/O₂ 比、ACL/SiO₂ 構造で得られた結果である。絶対流量はチャンバー容積、シャワーヘッド、滞留時間、壁面状態、パワー密度に依存するため、他装置へそのまま移植しない。比較の本質は「WF₆ は低 sccm、MoF₆ はさらに低 sccm から最適化する」「過剰添加で性能が反転する」という窓構造にある。

1. 調査範囲と評価方法

1.1 調査質問

本調査は、WF₆ と MoF₆ がプラズマエッチング工程でどのような役割を担い、どこまで実証され、量産導入時に何が障壁となるかを比較する。対象は主としてメモリ向け HARC 誘電体エッチングであり、金属膜エッチ、熱 ALE、CVD/ALD は、直接用途を理解するために必要な範囲で参照した。

- 直接供給された WF₆/MoF₆ が、エッチレート、選択比、マスク残厚、孔形状、帯電・twist へ与える影響。
- 連続添加、深さ連動、周期的 flash、HAR 内壁保護膜という工程アーキテクチャの差。
- W/Mo 含有側壁膜の形成、フッ素供給、導電性・帯電緩和という機構の整合性。
- 供給状態、温度管理、材料適合性、排気・除害、低級フッ化物、金属汚染、チャンバー memory。
- 公開証拠から見た技術成熟度と、社内 DOE へ移す際の最小評価セット。

1.2 ソース選定と格付け

証拠レベル	採用した一次情報	本レポートでの使い方
A	査読論文、300 mm 直接比較	定量性能と機構の中核。最も高く重み付け。
B	登録特許、定量実施例を含む装置メーカー特許	工程窓・装置統合の先行性を評価。ただし量産採用とはみなさない。
C	公開出願・WO 公報、候補化学の列挙	開発方向とアーキテクチャを把握。実証の有無を明示。
D	公式 SDS、公式半導体グレード製品情報、NIST	物性、安全性、供給成熟度を評価。
E	熱 ALE、プラズマフリー、Mo エッチ副生成物	化学反応性・保全リスクの補助証拠。直接プラズマ用途とは分離。

1.3 公開情報からは判断できない事項

- 量産ラインでの採用台数、実ウェーハ歩留まり、デバイス電気特性、長期信頼性、メタル汚染規格。
- OEM 固有のガスボックス、MFC、seal、showerhead、turbo/foreline、除害装置の適合可否。
- レシピの正味コスト、稼働率、chamber matching、クリーニング頻度、消耗部品寿命。
- 特許に記載された全ての候補が実際に試験されたかどうか。候補列挙と実施例を区別する必要がある。

2. 活用モードの全体像



注：横棒は公開証拠の厚みを相対表示（量産採用率ではない）。特許の存在はHVM採用の証明ではない。

図1 WF₆/MoF₆の用途モードと公開証拠の厚み
出典：査読論文・公開特許 [1]-[10] を基に本レポートで相対評価。

2.1 直接添加：現在の中心用途

現在、最も直接的に検証されているのは、フルオロカーボン主体の HARC SiO₂ エッチプラズマへの微量添加である。WF₆/MoF₆ 自身を SiO₂ 除去の主反応物とみなすより、金属含有フッ素源を低濃度で加え、側壁 FC 膜の組成・導電性・強度を調整する「プロファイル添加剤」と捉える方が公開データと整合する。[1]-[3]

2.2 周期化：エッチとパッシベーションを分離

連続添加は工程が単純である一方、ボトム反応とトップ／側壁パッシベーションを同時に最適化する必要がある。2025 年公開の Tokyo Electron 特許は、FC リッチな第 1 エッチと、WF₆ を含む短時間の第 2 プラズマを周期化し、開口部の二次ポリマーファセットを除去しながら W 含有側壁膜を再形成する。これは、WF₆ の役割を「F 供給」「有機膜除去」「金属パッシベーション」に時間分離する設計である。[4]

2.3 保護膜形成：エッチ前後の統合工程

Lam Research の 2025 年 WO 公報は、HAR feature の側壁に H 終端 underlayer と金属含有層を形成し、その後のボトムエッチから側壁を保護するアーキテクチャを示す。WF₆ + H₂ プラズマによる W 保護材の具体例が記載され、MoF₆ は Mo 系前駆体候補に含まれる。ここでは「エッチガス」ではなく、エッチ耐性を付与する PECVD/PEALD 前駆体として機能する。[5]

2.4 周辺用途との境界

用途	WF ₆ /MoF ₆ の役割	プラズマエッチへの関連性
MoS ₂ 熱 ALE	MoF ₆ がフッ素化 half-reaction を担い、H ₂ O と交互供給	化学反応性は参考になるが、プラズマなし・材料系も異なる [9]
金属酸化物のプラズマフリーエッチ	WF ₆ /MoF ₆ が揮発性金属フッ化物／オキシフッ化物形成に寄与	表面交換反応の参考。HARC 直接添加とは別 [8][10]

用途	WF_6 / MoF_6 の役割	プラズマエッチへの関連性
Mo の SF_6/O_2 プラズマエッチ	揮発性 MoF_6 が生成物。低温では凝縮・passivation に関与	MoF_6 は feed ではなく in-situ 副生成物 [11]
W 成膜	WF_6 が CVD/ALD 前駆体	供給基盤・材料互換性は直接添加の実装を後押し [14][15]

3. 物性・供給・安全性の比較

項目	WF_6	MoF_6	エッチ装置への含意
分子量	297.84	209.95	いずれも重い金属フッ化物。低流量 MFC のガス固有補正と応答性を確認。
融点	2.3°C	約 17.5°C	MoF_6 は一般的な室温に近く、冷点で固化・凝縮しやすい。
沸点	約 17.3-17.5°C	約 37°C	WF_6 は室温で気相化しやすい。 MoF_6 は蒸気供給・温調の設計余裕が小さい。
室温付近の状態	加圧液化ガス／気相供給	淡黄色液体（SDS 記載）	MoF_6 は source、valve、line を均一温度に保つことが重要。
主な有害性	吸入で致死、皮膚腐食、重篤な眼損傷、呼吸器刺激	吸入で致死、皮膚腐食、重篤な眼損傷、呼吸器刺激	毒性・腐食性ガス設備、検知、換気、PPE、除害、緊急時対応が必須。
公開供給成熟度	半導体グレード 99.9995%、複数地域の公開供給例	>99.9%試薬 SDS、高純度製造特許。fab-grade 公開情報は相対的に限定	WF_6 は既存 W 成膜インフラを流用しやすい。 MoF_6 は供給者・容器仕様を個別確認。

物性値は SDS・公式製品情報・NIST の値を採用した。実際の供給温度、蒸気圧、最大引き出し量、容器姿勢、ヒートトレース設定は、純度、容器、充填量、圧力制御方式に依存するため、供給者仕様を優先する。[12]-[16]

3.1 WF_6 ：供給面の強み

WF_6 は長年 W CVD/ALD に使われ、Merck は 99.9995% grade を日本、台湾、韓国、中国、米国、欧州向けに公開している。SK materials も 99.9995%と大型 SUS316L 容器仕様を公開している。これは、purifier、gas cabinet、VMB、MFC、除害に関する業界経験が相対的に厚いことを示す。ただし、成膜用途で適合していても、エッチチャンバーへの接続や金属汚染区分が自動的に許容されるわけではない。[14][15]

3.2 MoF_6 ：相管理と供給再現性

MoF_6 の融点は約 17.5°C であり、配管・バルブ・MFC 周辺の冷点が固化／凝縮を招く可能性がある。供給は「単に加熱する」のではなく、source から inlet までの温度勾配、圧力降下、滞留部、dead leg、パージ時の冷却を含めて設計する必要がある。過度の加熱は材料適合性・分解・安全余裕に影響するため、設定値は SDS ではなく供給者と OEM の承認値で決める。[13][16]

安全上の共通原則

両物質は「微量添加だから低リスク」ではない。プロセス流量が小さくても、容器保有量、配管残留量、毒性、腐食性、加水分解生成物を基準に設備を設計する。ガス供給、排気、除害、保全、緊急対応は site EHS と OEM/ガスサプライヤの正式審査を通す。

4. 300 mm HARC 直接比較：定量結果

4.1 実験系

Tak らは、300 mm triple-frequency capacitively coupled plasma (CCP) で、c-C₄F₈/C₄F₆/Ar/O₂ ベースの HARC SiO₂ エッチに NF₃、WF₆、MoF₆ を添加し、ウェーハエッジを含む孔形状、ACL 残厚、表面組成、プラズマ fragment を比較した。現時点で、WF₆ と MoF₆ を同一装置・同一ベースレシピで直接比較した最も重要な査読データである。[1]

項目	条件
装置	300 mm triple-frequency CCP
上部電極	100 MHz、600 W
下部電極	13.56 MHz 1,500 W + 2 MHz 3,000 W
ベースガス	c-C ₄ F ₈ 65 / C ₄ F ₆ 35 / Ar 300 / O ₂ 60 sccm (計 460 sccm)
圧力	20 mTorr
温度	substrate electrode 20°C、chamber wall 50°C、Si showerhead 110°C
積層	SiO ₂ 2.4 μm、ACL 1.4 μm、hole 径約 100 nm
添加レンジ	NF ₃ ・WF ₆ ：0.5-8 sccm、MoF ₆ ：0.125-2 sccm

比較点の意味

プロファイル比較に用いる WF₆ 2 sccm はベースを含む総流量の約 0.43%、MoF₆ 0.5 sccm は約 0.11%（当方算出）。MoF₆ は WF₆ の 1/4 流量で比較されており、同一 sccm 比較ではない。これは論文が見いだした有効窓の比較である。

4.2 孔形状歪み

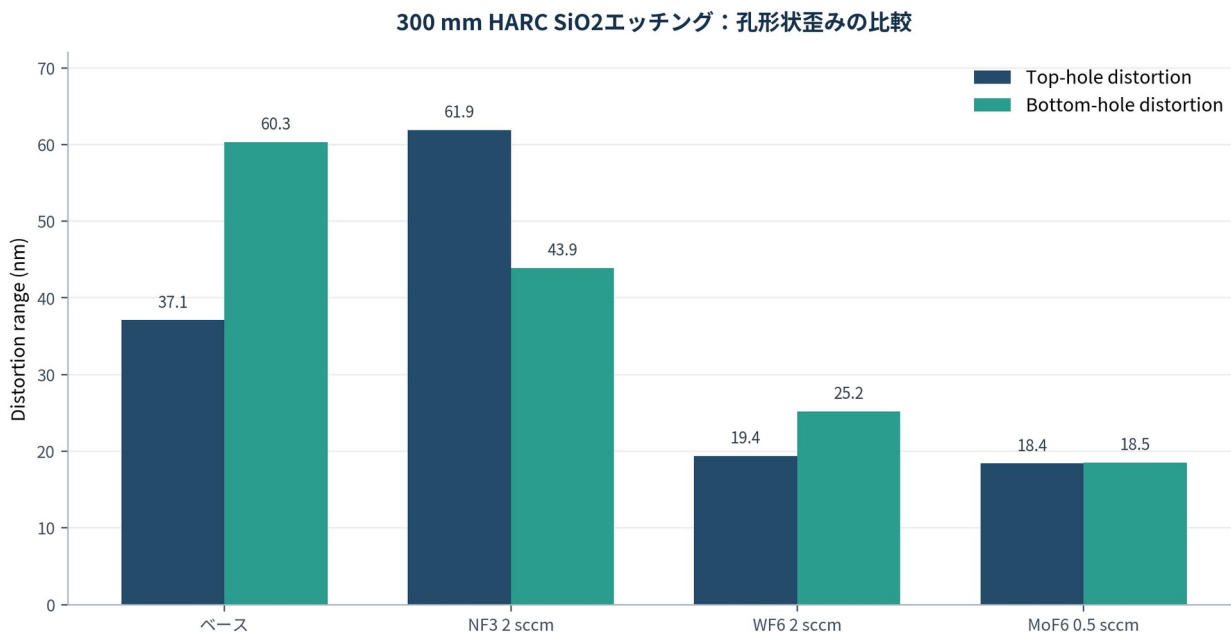


図2 添加ガスによる Top/Bottom hole distortion の変化

Tak et al. [1] の公表値から本レポートで作成。distortion は論文の SEM 寸法レンジ。

条件	Top distortion (nm)	ベース比	Bottom distortion (nm)	ベース比
ベース	37.1	-	60.3	-
NF ₃ 2 sccm	61.9	+66.8%	43.9	-27.2%
WF ₆ 2 sccm	19.4	-47.7%	25.2	-58.2%
MoF ₆ 0.5 sccm	18.4	-50.4%	18.5	-69.3%

WF₆ と MoF₆ は、Top と Bottom の双方でベースより歪みを減らした。特に Bottom では MoF₆ 0.5 sccm が 18.5 nm まで低下し、ベース比 69.3% 減となった。NF₃ は Bottom を改善した一方、Top distortion を悪化させ、マスク保護も低下した。したがって、単純な F ラジカル増加だけでは WF₆/MoF₆ の結果を説明できず、金属含有側壁膜の寄与が重要と考えられる。
[1]

4.3 ACL 保護

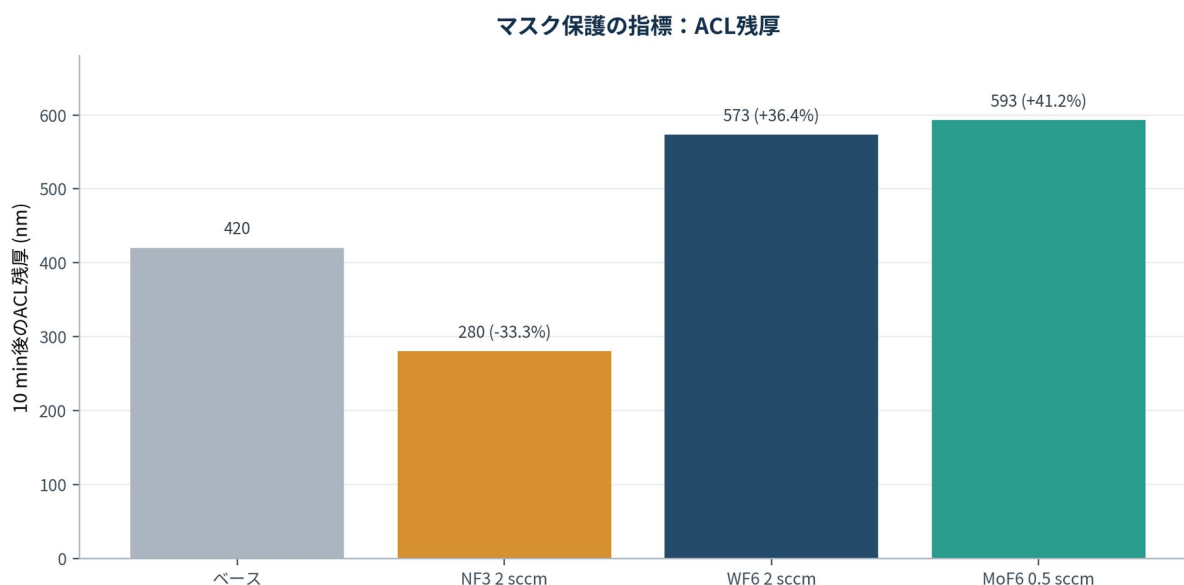


図3 10分エッチ後のACL残厚

Tak et al. [1] の公表値から本レポートで作成。括弧内はベース比の当方算出。

ACL 残厚はベース 420 nm に対し、WF₆ 2 sccm で 573 nm (+36.4%)、MoF₆ 0.5 sccm で 593 nm (+41.2%) だった。一方、NF₃ 2 sccm では 280 nm (-33.3%) である。WF₆/MoF₆ の金属含有 species が上部／側壁に高い sticking で取り込まれ、FC ポリマーを強化するという解釈と整合する。[1][2][3]

4.4 エッチレート・選択比の窓

論文では、WF₆ 2 sccm 以下および MoF₆ 0.5 sccm 以下の低添加域では、SiO₂ エッチレートと SiO₂/ACL 選択比を大きく損なわずに形状が改善した。これに対し、WF₆ 8 sccm、MoF₆ 2 sccm では SiO₂ レートが低下し、選択比も悪化した。したがって、狙うべきは「金属成分を最大化する条件」ではなく、「側壁強化とボトム反応のバランスが取れる最小有効添加量」である。[1]

設計上の要点

この化学は単調増加ではなく、低流量側に性能ピークを持つ。DOE では 0 付近を細かく刻み、最初から 8 sccm/2 sccm 級へ広げない。高流量点は残留物、wall loading、cleanability を確認する stress test として分離する。

4.5 表面金属取り込み

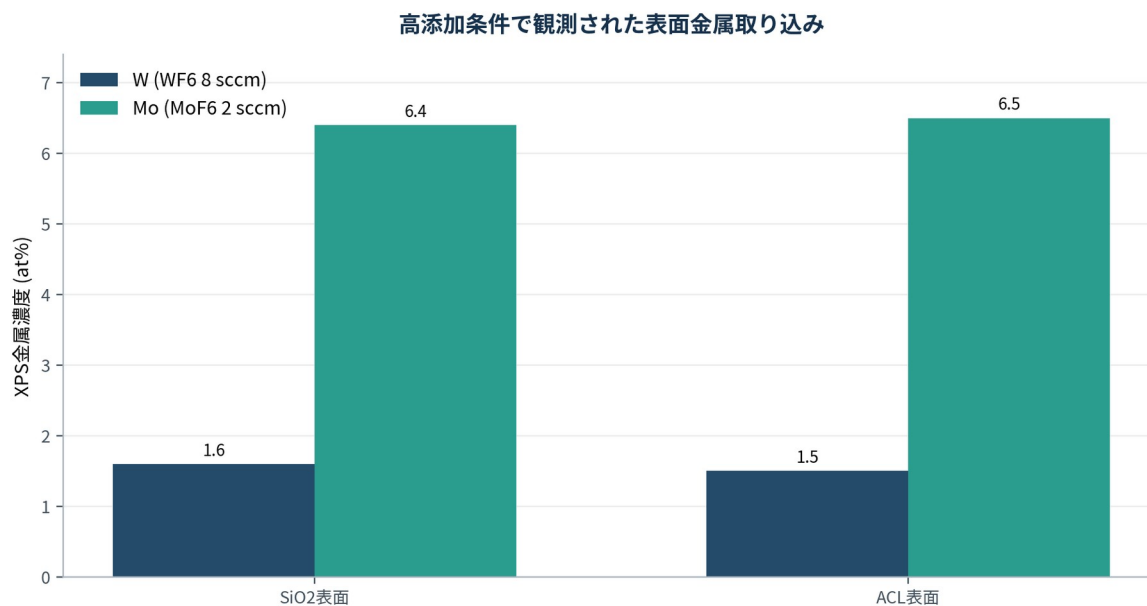


図4 高添加条件におけるW/MoのXPS表面濃度

Tak et al. [1] の公表値から本レポートで作成。 WF_6 8 sccm と MoF_6 2 sccm の比較であり、最適低添加条件ではない。

QMS では $\text{WF}_4^+/\text{WF}_5^+$ fragment が検出され、 MoF_x^+ は明確に検出されなかったが、XPS では MoF_6 条件の SiO_2/ACL 両表面に約 6.4-6.5 at% の Mo が観測された。 WF_6 8 sccm では W が約 1.5-1.6 at% だった。検出系や fragmentation の差があるため「QMS で見えない = Mo が反応しない」ではない。むしろ、 MoF_6 は低流量でも表面へ強く取り込まれる可能性を示す。ただし、XPS 比較点は高添加側であり、プロファイル最適点と混同しない。[1]

5. 反応・プロファイル改善機構

想定されるプロファイル改善機構（公開論文・特許の統合モデル）

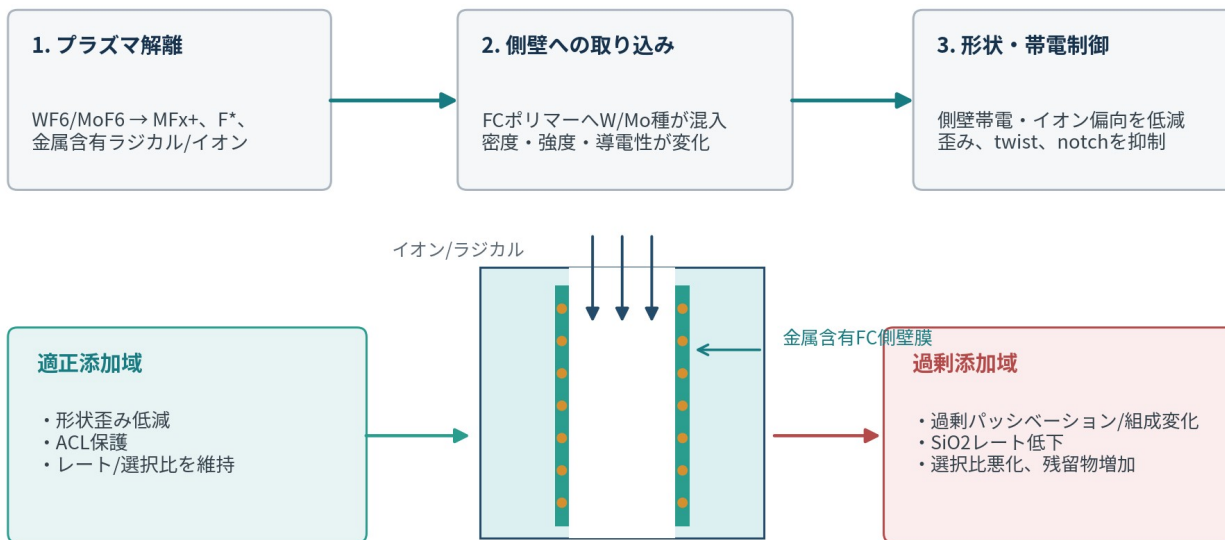


図5 WF₆/MoF₆によるプロファイル改善の統合機構モデル

査読論文 [1] と装置メーカー特許 [2]-[5] を基に本レポートで作成。化学状態は工程条件依存。

5.1 複数機構が同時に働く

機構	根拠	工程への効果	不確実性
金属含有 FC 膜の強化	ACL 残厚増加、W/Mo XPS、W 側壁膜特許	mask/sidewall erosion 抑制、bow・notch 低減	膜が W/Mo、酸化物、フッ化物、炭化物のどの比率かは条件依存
導電性上昇・帯電緩和	論文の解釈、WF ₆ 特許の charge mitigation	イオン軌道偏向、oval/twist/distortion を低減	ナノスケール膜の実効導電率は公開値なし
F species の深部到達	WF ₆ 特許の sticking 差モデル	側壁に金属、ボトムに F を分配し、選択比を維持	MoF ₆ で同一分配が成立するかは直接検証不足
層間エッチ均一化	3D NAND notching 特許	SiO ₂ /SiN または SiO ₂ /poly-Si 境界の notch 低減	スタック・stress・温度に依存
開口ポリマーの再成形	周期 WF ₆ flash 特許	neck CD、CER、ARDE、distortion を改善	公開定量データは限定的

5.2 WF₆ と MoF₆ の差をどう解釈するか

同一研究で MoF₆ は WF₆ の 1/4 流量で同等以上のプロファイル改善を示し、高添加条件の XPS でも Mo 取り込みが大きかった。公開結果からは、MoF₆ の解離・表面反応・sticking・膜形成効率のいずれか、または複数が WF₆ より強い可能性がある。ただし、プラズマ中の electron-impact cross section、metal-fluoride fragment 分布、表面反応速度を直接比較したデータは示されていないため、「MoF₆ は本質的に 4 倍効率」と一般化すべきではない。[1]

5.3 過剰添加で性能が反転する理由

- 側壁・mask 上の金属含有膜が厚くなり、neck 縮小、イオン輸送低下、ARDE 増大につながる。
- FC/O/F バランスが変わり、SiO₂ 反応に必要な活性 F と保護ポリマーの比が最適域から外れる。

- チャンバー壁・showerhead への金属付着が plasma impedance、radical loss、seasoning を変え、時間ドリフトを生む。
- 低揮発性の MoF_x/MoOF_x、W 含有残留物が排気系・壁面で蓄積し、粒子・memory・clean 負荷を増やす。

以上から、gas flow だけでなく wall state、process time、additive duty、添加開始深さを DOE 因子に含める必要がある。特に周期化は、過剰パッシベーションを抑えながら必要な場所・時間だけ W/Mo 機能を付与する手段となる。

6. WF₆ の活用状況

公開証拠の時系列

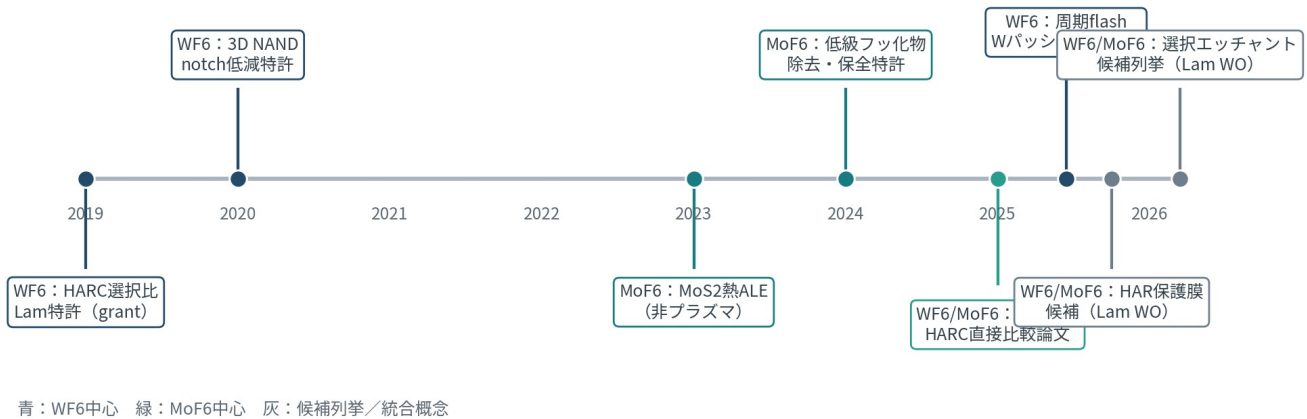


図 6 WF₆/MoF₆ 関連の主要公開証拠の時系列

公開論文・特許 [1]-[11] を基に本レポートで作成。

6.1 連続微量添加：公開証拠が最も厚い

Lam Research の US10515821B1 は、SiO₂ 系 HARC エッチに WF₆ を低流量添加し、mask 選択比とエッチレートを改善する方法を記載する。定量例では、WF₆ なしで oxide rate 約 2.25 nm/min、選択比約 2.95 に対し、0.5 sccm WF₆ で約 2.5 nm/min、約 3.45 へ改善し、効果は約 1 sccm 付近で概ね飽和した。また、neck CD の重大な悪化や capping 増加は観測されず、overetch 後の mask 残量も増えたとされる。[2]

US10741407B2 は、3D NAND の SiO₂/SiN または SiO₂/poly-Si 積層に WF₆ を加え、sidewall notching を低減する。特許は、W/W-oxide 含有側壁 polymer と余剰 F* の二つを機構候補に挙げ、0.1-10 sccm を代表レンジとしている。両登録特許は、WF₆ が「一般的なエッチ化学ではない」と明記しつつ、金属含有 passivation の有効性を主張している。[3]

6.2 深さ連動・パルス添加

US10515821B1 は、特徴が一定深さまたは aspect ratio へ達した後に WF₆ を開始する構成も開示する。初期開口では過剰な W 付着を避け、深部で mask 残量・F 輸送・profile を補うという考え方である。実装上は、時間 trigger、endpoint、モデル化 depth、RF step 切替と WF₆ flow を同期させる。[2]

6.3 周期的 WF₆ flash

Tokyo Electron の US20250293041A1 は、FC 系第 1 エッチの合間に、O₂/COS/WF₆、O₂/WF₆、N₂/H₂/WF₆ などの短い第 2 プラズマを挿入する。第 2step は開口部の secondary polymer facet を削りながら、mask/sidewall 上に W 含有 passivation を形成し、circularity、mask selectivity、distortion、charge accumulation、contact edge roughness、ARDE を改善することを狙う。公開公報では第 2step を 20 秒以下、場合によって 10 秒級とする記載があるが、具体条件の装置移植性は未検証である。[4]

6.4 HAR 保護膜前駆体

WO2025184425A1 は、H 終端 Si/C underlayer 上に金属層を形成して側壁を保護する。 $\text{WF}_6 + \text{H}_2$ を in-situ または remote plasma で反応させ、W protective material を形成する具体例がある。これは連続共流より工程が複雑だが、金属層の位置・厚さ・タイミングを分離制御できるため、bottom breakthrough や特定層保護に適する可能性がある。[5]

6.5 WF_6 の成熟度評価

評価項目	公開評価	判定
直接性能	300 mm 比較論文 + 登録特許の定量例	強い
工程バリエーション	連続、depth-trigger、周期 flash、保護膜形成	強い
供給インフラ	半導体成膜で成熟、99.9995%公開供給	強い
量産採用の公開証拠	製品名・採用 fab・歩留まり情報なし	不明
主要残課題	W cross-contamination、chamber memory、clean、device 許容値	要実証

WF_6 の位置づけ

「量産で広く使われている」と断定する根拠はないが、公開証拠の連続性、装置メーカーの複数世代の特許、供給成熟度を総合すると、二つの候補では WF_6 が先行する。社内評価では baseline additive として扱うのが妥当である。

7. MoF_6 の活用状況

7.1 直接共流：低流量で高いプロファイル効果

MoF_6 の最も強い直接証拠は 2025 年の 300 mm HARC 研究である。 MoF_6 0.5 sccm は、 WF_6 2 sccm と同等以上の Top/Bottom 歪み低減と ACL 保護を示した。高添加条件では XPS で Mo が約 6.4-6.5 at% 検出され、Mo species が FC 膜へ効率的に取り込まれることを示す。これは、low-dose profile modifier としての MoF_6 の技術価値を明確にする。[1]

一方、公開された直接プラズマデータは WF_6 より少なく、装置メーカーの MoF_6 固有 HARC 特許、長期 run、chamber matching、device contamination の定量例は確認できない。したがって、性能ポテンシャルは高いが、量産成熟度を WF_6 と同列に置くことはできない。

7.2 保護膜・選択エッチの候補

WO2025184425A1 は MoF_6 を Mo 含有保護層の前駆体候補として列挙し、PECVD/PEALD を含むプラズマ形成を開示する。ただし、具体的なプラズマ実施例は $\text{WF}_6 + \text{H}_2$ による W 保護材であり、 MoF_6 固有の形状・厚さ・選択性データは示されない。WO2026055635A1 も MoF_6 を halogen-containing etchant 候補に含めるが、候補リストの一つである。これらは開発方向の証拠であり、直接実証ではない。[5][6]

7.3 熱 ALE・プラズマフリーでの反応性

$\text{MoF}_6/\text{H}_2\text{O}$ の交互供給により MoS_2 を熱 ALE する査読論文では、 MoF_6 がフッ素化源として働き、 MoF_2O_2 や H_2S などの揮発性生成物を介する機構が示された。Air Liquide の登録特許では、 MoF_6/WF_6 を用いるプラズマフリー金属酸化物エッチが開示される。これらは MoF_6 が表面交換反応を起こしやすいことを裏付けるが、HARC plasma の荷電粒子輸送・FC polymer 化学とは異なる。[8][9]

7.4 供給・保全リスク

Central Glass の US20240368755A1 は、MoF₆ の製造・半導体工程で未反応 Mo、MoF₁-MoF₅、MoOF_x が混入・堆積し、reaction device、chamber、pipe の clogging と maintenance 問題を起こし得ると記載する。低級 Mo フッ化物は MoF₆ より高沸点で残留しやすい。これは HARC 共流そのものの実証ではないが、MoF₆ 導入時に foreline、cold spot、dead leg、clean sequence を評価すべき一次情報である。[7]

7.5 MoF₆ の成熟度評価

評価項目	公開評価	判定
直接性能	300 mm HARC で低流量・高効果	強いが単一研究
工程バリエーション	保護膜・選択エッチ候補はあるが固有データ限定	中～弱
供給インフラ	高純度製造の公開技術あり、一般公開 fab-grade 供給は限定	中
温調・相管理	融点 17.5°C、冷点・固化・蒸気供給の設計負荷	要対策
残留物・保全	MoF ₁ -MoF ₅ /MoOF _x の堆積・clogging が公報で明示	重要リスク
量産採用の公開証拠	採用 fab・歩留まり・長期安定性情報なし	不明

MoF₆ の位置づけ

「WF₆ より性能が高い候補」ではあるが、「WF₆ より採用しやすい候補」ではない。導入判断は、低流量効果が、温調・残留物・Mo 汚染・供給継続性の追加負担を上回るかで決める。

8. 装置統合・汚染・保全上の論点

8.1 ガス供給系

サブシステム	WF ₆ での確認	MoF ₆ での追加確認	推奨評価
容器・source	既存 W 系容器・regulator 経験を確認	液相/蒸気供給方式、最低温度、最大引出量	supplier P&ID、HAZOP、供給圧安定性
valve / seal	腐食性金属フッ化物適合	加温状態での seat、actuator、purge dead volume	材料証明、leak rate、cycle test
配管・heat trace	cold spot と HF 水分反応を回避	source-to-MFC-to-inlet の全区間温度均一性	多点温度 mapping、停電/standby transient
MFC	0.1-2 sccm 級の低レンジ精度	0.125-1 sccm 級、相変化なし、応答遅れ	gas-specific calibration、step response
purge / backflow	dry inert purge、逆流防止	固化・低級 MoF _x を残さない sequence	残留分析、purge volume、pressure decay

8.2 チャンバー内反応と seasoning

- W/Mo species はウェーハだけでなく wall、showerhead、edge ring、ESC 周辺へ付着し、radical recombination と plasma impedance を変える。

- 最初の数枚と steady-state で profile 効果が異なる可能性があるため、seasoning wafer 数を DOE 因子として管理する。
- 添加 off 後も W/Mo memory が残り、後続 non-metal recipe や別製品へ移る可能性がある。dedicated chamber または製品 family 分離を検討する。
- clean 後の recovery、wall coating 再形成、particle burst を含め、単枚性能ではなく run-to-run 挙動を評価する。

8.3 排気・除害・保全

両ガスは水分と反応して HF を含む腐食性生成物を生じ得る。除害は fluoride 負荷だけでなく W/Mo-bearing solid の捕集、scrubber liquor/solid waste、foreline 温度、pump compatibility を含めて qualification する。MoF₆ では低級 MoF_x/MoOF_x が高沸点残留物となる可能性があるため、line differential pressure、pump current、foreline temperature、deposit mass を trend 管理する。[7][12][13]

8.4 金属汚染・デバイス影響

監視場所	推奨手法	目的
エッチ直後表面	XPS/AES、TXRF、VPD-ICP-MS (fab 適合手法)	W/Mo、F、C、O の残留と化学状態
wafer backside/edge	TXRF/ICP-MS、edge inspection	搬送系・ESC・FOUP へのクロスコンタミ
chamber wall/coupon	XPS/SEM-EDS、重量差	seasoning 組成、厚さ、剥離・particle リスク
downstream module	monitor wafer、electrical test	metal carryover と contact/leakage/reliability 影響
排気・foreline	coupon、deposit chemistry、圧損 trend	低揮発性残留物と clean interval

技術導入のボトルネック

プロファイル改善そのものより、金属含有エッチを fab の contamination zoning へどう組み込むかが採用可否を決める可能性が高い。W 配線 module で WF₆ を保有していても、front-end dielectric etch chamber への導入は別の汚染審査が必要である。

9. 技術成熟度と採用判断

9.1 成熟度スケール

段階	定義
R1：概念	候補ガスの列挙、反応仮説のみ
R2：工程提案	公開特許／小規模実証で工程アーキテクチャを提示
R3：直接実証	査読実験または定量実施例。300 mm 直接データを含む
R4：複数系統の証拠	複数特許・論文・供給基盤が整合し、パイロット評価へ移行可能
R5：公開 HVM 証拠	量産採用、長期 run、歩留まり・信頼性が公開確認できる

9.2 用途別評価

用途モード	WF ₆	MoF ₆	判断根拠
HARC 連続微量添加	R4	R3	WF ₆ は複数登録特許 + 300 mm 論文 + 供給基盤。MoF ₆ は 300 mm 論文が中心。
depth-trigger / pulse	R3	R1	WF ₆ は特許記載。MoF ₆ 固有の公開例を確認できず。
周期 flash/passivation	R2-R3	R1	WF ₆ は TEL 公開特許で具体化。MoF ₆ は直接なし。
HAR 保護膜形成	R2-R3	R2	WF ₆ + H ₂ 具体例、MoF ₆ は候補列挙。
halogen etchant 候補	R1-R2	R1-R2	2026 年 WO の候補リスト。個別実証なし。
熱 ALE/プラズマフリー	R2-R3	R3	直接プラズマ用途外。MoF ₆ は査読熱 ALE。

R5 に相当する公開証拠は両ガスとも確認できない。したがって「WF₆ は量産済み、MoF₆ は未量産」と二分するのではなく、WF₆ はパイロット評価へ移しやすい公開基盤があり、MoF₆ は追加 integration 検証が多い、と表現するのが正確である。

9.3 候補選定マトリクス

前提条件	推奨候補	理由
既に WF ₆ utility と W contamination zone が利用可能	WF ₆ を先行	供給・SDS・MFC・除害の既存経験を活用しやすい。
bottom distortion/twist が支配的で、低 dose 効果を最大化したい	MoF ₆ を第 2 候補	0.5 sccm で強い改善。ただし温調・Mo 残留物を同時評価。
金属導入が device/fab 規則で禁止	どちらも見送り	非金属添加剤、FC/O ₂ 比、RF、温度、周期 polymer 制御を優先。
neck clogging が主問題	WF ₆ 周期 flash を検討	開口 polymer 除去と W passivation の時間分離が狙い。
特定層だけを保護したい	保護膜形成アーキテクチャ	連続添加より位置・時間選択性を設計しやすい。

10. 推奨 DOE と Go/No-Go 基準

10.1 段階的評価フロー

1. Phase 0 - EHS/OEM qualification : 容器、gas cabinet、MFC、heat trace、purge、abatement、materials compatibility、HAZOP を完了する。
2. Phase 1 - blanket/coupon : plasma stability、wall deposition、W/Mo uptake、cleanability、foreline residue を確認する。
3. Phase 2 - patterned short-run : HARC profile、rate、selectivity、ACL 残厚を低添加域で screening する。
4. Phase 3 - timing architecture : continuous、depth-trigger、pulse、WF₆ flash を比較し、最小金属 dose を探索する。

5. Phase 4 - chamber stability : 50-wafer 以上の run (社内規格に合わせる)、seasoning、matching、clean/recovery、cross-product memory を確認する。
6. Phase 5 - integration : downstream clean/deposition、電気特性、信頼性、metal contamination budget で最終判定する。

10.2 初期 screening matrix

因子	WF ₆ 初期点	MoF ₆ 初期点	備考
連続添加流量	0 / 0.25 / 0.5 / 1 / 2 sccm	0 / 0.125 / 0.25 / 0.5 / 1 sccm	論文・特許の低流量域を起点。装置流量比へ scale。
添加開始	開始時 / 25% depth / 50% depth	開始時 / 25% depth / 50% depth	上部過剰付着と深部効果を分離。
duty / pulse	continuous / 10-30% duty	continuous / 10-30% duty	MFC 応答と line residence を実測。
wall state	clean / standard season / heavy season	同左	壁面依存性を必ず交互化して測定。
高流量 stress	4-8 sccm (sacrificial)	1-2 sccm (sacrificial)	性能最適化ではなく残留物・cleanability 確認用。

上表の数値は公開条件からの screening 提案であり、装置仕様値ではない。実流量は総流量、chamber volume、residence time、plasma density、wafer area、gas 分配、MFC full scale を考慮して dimensionless additive fraction へ換算する。

10.3 必須 KPI

カテゴリー	KPI
エッチ性能	SiO ₂ rate、SiO ₂ /ACL selectivity、ARDE、etch stop、bottom breakthrough
プロファイル	top/neck/bow/bottom CD、ellipticity/distortion、twist、notch、CER/LER、wafer-edge 差
マスク	ACL 残厚、faceting、capping、mask CD loss
表面化学	W/Mo/F/C/O XPS、TXRF/ICP-MS、残留膜厚、湿式 clean 除去性
チャンバー	matching、impedance、OES/QMS、particle、wall coupon、clean time、recovery wafer
供給・排気	MFC step response、line temperature、source pressure、foreline ΔP、pump current、abatement load
integration	downstream contamination、contact resistance/leakage、reliability、製品間 carryover

10.4 例示 Go/No-Go 基準

判定軸	Go の例	No-Go の例
プロファイル	Top/Bottom distortion が各 30%以上改善し、neck/bow 悪化なし	一部指標だけ改善し、capping/twist/edge ばらつきが増える
レート/選択比	rate が baseline の 95%以上、選択比が baseline 以上	低流量でも rate/選択比が継続的に悪化

判定軸	Go の例	No-Go の例
マスク	ACL 残厚が 20%以上増加、faceting 悪化なし	厚膜化で neck 閉塞または mask top に metal crust
金属汚染	社内 metal budget 内、clean 後に background へ復帰	downstream monitor または backside で規格超過
安定性	run 内 drift が現行 control limit 内、clean/recovery 時間許容	wall state 依存が大きく chamber matching 不能
保全	foreline/abatement の deposit 増加が管理可能	MoF _x /W residue、粒子、詰まりで PM interval が大幅短縮

推奨の比較順序

1) WF₆ continuous low-dose で profile/contamination baseline を取得。2) WF₆ depth-trigger または flash で金属 dose を削減。3) MoF₆ を 1/4 程度の流量から評価し、追加 integration 負担に対する性能上積みを定量化。4) WF₆+MoF₆ 併用は公開根拠がなく、単独最適化後まで実施しない。

11. 結論

11.1 技術的結論

- WF₆ と MoF₆ の現在の主価値は、SiO₂ を直接高速に除去することではなく、金属含有 FC 側壁膜を形成して profile と charging を制御することにある。
- 2025 年 300 mm CCP 研究は、WF₆ 2 sccm と MoF₆ 0.5 sccm が低添加域で rate/selectivity を維持しつつ Top/Bottom 歪みと ACL 消耗を改善することを示した。
- MoF₆ はより低流量で強い効果を示すが、これは単一レシピの結果であり、一般的な 4 倍効率を意味しない。高流量では両ガスとも性能が反転する。
- WF₆ は登録特許、周期化公報、保護膜公報、半導体グレード供給が連続しており、公開証拠上の成熟度が高い。
- MoF₆ は有望な low-dose additive だが、融点 17.5°C、供給温調、低級 MoF_x/MoOF_x 残留、Mo cross-contamination の追加検証が採用条件となる。
- 両ガスとも公開 HVM 採用を確認できず、特許を量産実績と解釈してはならない。

11.2 実務判断

最終推奨

近接導入の第 1 候補は WF₆、性能上積みを狙う第 2 候補は MoF₆ とする。判断の主 KPI は、profile 改善量ではなく「profile 改善 / 金属 dose / chamber 汚染 / clean 回復時間 / utility 複雑度」の総合比である。MoF₆ は、WF₆ に対して明確な追加改善が得られ、かつ Mo 残留物と温調リスクを管理できる場合にのみ次段階へ進める。

11.3 今後必要な公開・社内データ

- 同一 chamber での WF₆/MoF₆ equal-metal-flux または equal-profile-gain 比較。
- 添加後側壁膜の深さ方向組成、厚さ、導電率、化学状態 (W/Mo/F/O/C)。
- 50-500 wafer run の profile drift、particle、foreline deposit、clean/recovery。
- downstream module への W/Mo carryover、電気特性・信頼性への影響。
- MoF₆ 供給系の蒸気圧安定性、MFC 応答、standby/purge 後の再現性。

付録 A. 公開証拠マトリクス

年	ソース	対象	主な開示	証拠評価
2019	Lam US10515821B1 [2]	WF ₆ / HARC SiO ₂	0.5 sccm で rate・selectivity 改善、~1 sccm で効果飽和、capping 重大悪化なし	B：定量特許
2020	Lam US10741407B2 [3]	WF ₆ / 3D NAND stack	notching 低減、W 含有側壁 polymer、0.1-10 sccm	B：登録特許
2023	Soares et al. [9]	MoF ₆ / MoS ₂ 熱 ALE	MoF ₆ -H ₂ O 交互供給、0.2-0.5 Å/cycle	E/A：査読だが非プラズマ
2024	Central Glass US20240368755A1 [7]	MoF ₆ 供給・保全	MoF ₁ -MoF ₅ /MoOF _x 残留、pipe/chamber clogging	C：保全一次情報
2025	Tak et al. [1]	WF ₆ /MoF ₆ / 300 mm HARC	低流量で profile・ACL 保護、過剰添加で rate/selectivity 悪化	A：中核実証
2025	TEL US20250293041A1 [4]	WF ₆ 周期 flash	FC etch と WF ₆ step を周期化、W passivation + polymer facet 除去	C：具体アーキテクチャ
2025	Lam WO2025184425A1 [5]	WF ₆ /MoF ₆ 保護膜	WF ₆ +H ₂ plasma 具体例、MoF ₆ は候補	C：WF ₆ 具体、MoF ₆ 候補
2026	Lam WO2026055635A1 [6]	WF ₆ /MoF ₆ etchant 候補	halogenated carbon selective etch の候補リスト	C：候補列挙

公開証拠の読み違いを避けるチェックリスト

- 「patent に記載」 ≠ 「実験済み」 ≠ 「量産採用」。実施例、claim、候補列挙を分ける。
- 「エッチ材料」には、直接 plasma feed、thermal reactant、CVD 後 clean、in-situ 副生成物が混在する。
- sccm の絶対値は装置依存。総流量比、residence time、power density で比較する。
- XPS 高添加点と profile 最適点は異なる。金属濃度の大きさをそのまま最適性と結び付けない。
- SDS の物性値は供給設計の入口であり、source/line setpoint は supplier/OEM 仕様を優先する。

付録 B. 参考文献・一次情報

- [1] H. W. Tak, C. H. Choi, S. B. Kim, M. H. Park, J. S. Lee, A. Sato, B. S. Kim, J. K. Jang, E. K. Kim, D. W. Kim, G. Y. Yeom, "Effect of NF₃, WF₆, and MoF₆ Additive Gases on High Aspect Ratio Contact SiO₂ Etching in c-C₄F₈/C₄F₆/Ar/O₂ Plasmas," ACS Applied Electronic Materials, 7(5), 1953-1965 (2025). DOI: 10.1021/acsaelm.4c02239.
- [2] Lam Research Corporation, US10515821B1, "Method of achieving high selectivity for high aspect ratio dielectric etch," granted 2019-12-24.
- [3] Lam Research Corporation, US10741407B2, "Reduction of sidewall notching for high aspect ratio 3D NAND etch," granted 2020-08-11.
- [4] Tokyo Electron Limited, US20250293041A1, "Cyclic etch/deposition plasma processes using tungsten based precursor gas," published 2025-09-18; application pending as displayed on Google Patents at the research cutoff.
- [5] Lam Research Corporation, WO2025184425A1, "Low-temperature deposition of protective material in a feature," published 2025-09-04.
- [6] Lam Research Corporation, WO2026055635A1, "Topographically selective etch with halogenated carbon," published 2026-03-12.
- [7] Central Glass Co., Ltd., US20240368755A1, "Method for removing molybdenum monofluoride to molybdenum pentafluoride and method for producing semiconductor device," published 2024-11-07.
- [8] L'Air Liquide, US10648087B2, "Etching reactants and plasma-free etching processes using the same," granted 2020-05-12.
- [9] J. Soares, A. U. Mane, D. Choudhury, S. Letourneau, S. M. Hues, J. W. Elam, E. Graugnard, "Thermal Atomic Layer Etching of MoS₂ Using MoF₆ and H₂O," Chemistry of Materials, 35(3), 927-936 (2023). DOI: 10.1021/acs.chemmater.2c02549.
- [10] Tokyo Electron Limited, US20230014819A1, plasma-free selective etch using metal hexafluoride chemistry, published 2023-01-19.
- [11] J. Hu et al., "Inductively Coupled Plasma Etching of Bulk Molybdenum," IEEE MEMS 2012. MoF₆ is treated as a volatile in-situ etch product; low-temperature condensation/passivation is discussed.
- [12] Airgas USA, LLC, "Tungsten Hexafluoride Safety Data Sheet," SDS No. 001080. Acute inhalation toxicity category 2; skin corrosion and serious eye damage category 1.
- [13] Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc., "Molybdenum(VI) fluoride Safety Data Sheet," Cat. No. 22713, revision 22-Dec-2025.
- [14] Merck KGaA, "WF₆ - Tungsten Hexafluoride Megaclass," semiconductor grade 99.9995%, product information, accessed 2026-07-23.
- [15] Toyoko Kagaku Co., Ltd., "WF₆ Tungsten Hexafluoride," physical properties and safety classification, accessed 2026-07-23. SK materials official WF₆ product specification was also reviewed for supply maturity.
- [16] NIST Chemistry WebBook, "Molybdenum hexafluoride," CAS 7783-77-9, molecular weight and phase-change data; accessed 2026-07-23.
- [17] Kanto Denka Kogyo Co., Ltd., US11878915B2, high-purity molybdenum hexafluoride production technology for semiconductor precursor applications.

注記

文献・特許の化学式表記は、検索システムや OCR により WF₆/WFe、MoF₆/MoFe のように崩れる場合がある。本レポートでは原意に基づき WF₆/MoF₆ へ統一した。特許の legal status、assignee、publication date は Google Patents の表示を調査基準日に確認したもので、法的見解ではない。

END OF REPORT

意思決定用ワンライン

WF₆：公開証拠と供給基盤が厚い「先行評価候補」。MoF₆：低 dose 効果が強い「高ポテンシャル候補」だが、温調・残留物・Mo 汚染を含む integration proof が採用条件。

本レポートの数値は、特記がない限り一次情報の値またはそれらからの単純計算である。社内装置への適用時は、OEM、ガス供給者、EHS、contamination control、device integration の共同承認を前提とする。